K2–CM5–Träger Alpha 1 - 23.10.2026

ALPHA - NUR FÜR TESTZWECKE - NICHT FÜR KOMMERZIELLEN EINSATZ - NUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR

Eigene Trägerplatine für das CM5 am T113–Platz im K2 Plus (Weg B, siehe KONZEPT.md). Kabel: Original–Flachkabel (J1) + 24 V (J7). Kein USB–RS485–Adapter, kein IO–Board, kein Pi–Netzteil.
J1: Pin n = Breakout n (CON2 = 51 – n), Pin 1 (Ethernet) zur Kante D, Pins 45-50 (Drucker–5V) zur Kante B. GND nur an 18/33 (spiegelsicher) über PTC F3. BR_5V NIE an CM5–5V.
CM5–5V nur vom eigenen Wandler (bzw. USB–C über den Power–Mux U8). 24 V nur an J7 und den Leistungsteilen (Toolhead–24 V direkt vom Netzteil).

CM5 - beide Steckverbinder (Pin–Namen aus dem Datenblatt)
J2
CM5 (2x DF40C-100DS-0.4V(51))
J1 - Original–Flachkabel
Ethernet - eigener 10/100-Übertrager T1 (Bridge-Board hat keinen), Bob–Smith-Abschluss
USB-Anschluss (USB3–0, USB2–Lane) und Hub
J10
USB–C stehend
Jumper JP_BOOT = nRPIBOOT
DSI–Display J12 an MIPI1 (DSI1): 2 Lanes + Takt, I2C ID_SC/ID_SD, eigene 3,3 V (TLV62569)
UART2 (Debug), UART4 (Main): Ioff–Puffer + 1 kΩ + ESD
RS485 an UART0 + DE (GPIO17), Bias/Abschluss über Lötbrücken
CAN: MCP2518FD (SPI0, INT GPIO25) + SN65HVD230
24–V–Eingang J7 (XT30, Kante A): tauschbare Sicherung F1, TVS, 5,2 V (LMR51450)
5–V–Power–Mux TPS2121 (Wandler vor USB–C), Shunt CM5–5V
INA226 an I2C1: 0x40 Eingang (ALERT = Stromausfall), 0x41 CM5–5V
Anzeige–LEDs
Messpunkte (Unterseite)
Befestigung, Passermarken
ERC–Markierungen

CM5 auf 2x DF40C (1,5 mm); 24 V nur J7; 4 Lagen JLC04161H–7628
J1: Pin n = Breakout n, GND nur 18/33; BR_5V nie an CM5–5V
ALPHA · NUR TEST · NICHT KOMMERZIELL · EIGENE GEFAHR

Sheet: /
File: k2–cm5–traeger.kicad_sch

Title: K2–CM5–Träger Alpha 1

Size: A0	Date: 2026–10–23	**Rev: Alpha 1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1